

Classificação da Qualidade de Vinhos com Machine Learning

USO DE MACHINE LEARNING PARA AUTOMAÇÃO NO CONTROLE DE QUALIDADE

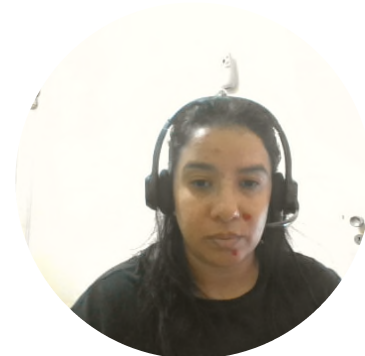
AYANNY BARBOZA



Contexto

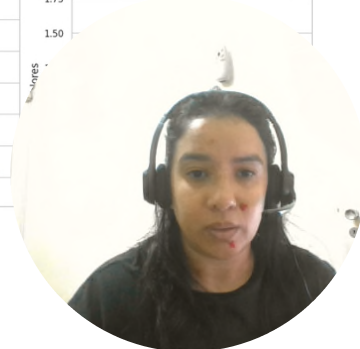
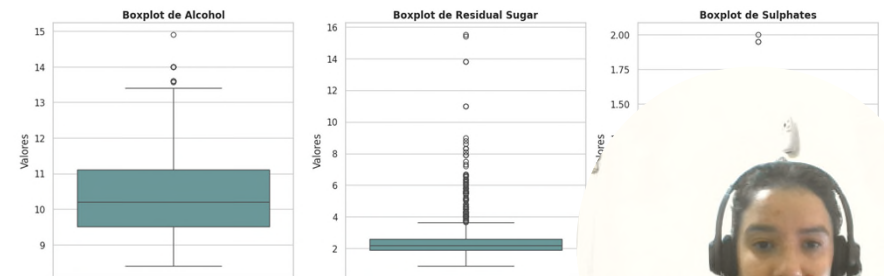
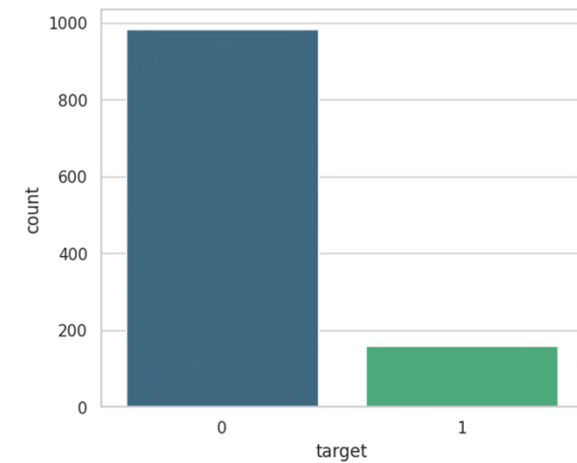
Vinícolas dependem de testes sensoriais humanos o que é lento e subjetivo.

Objetivo: Usar análises químicas laboratoriais para prever se um vinho é de Alta Qualidade (nota ≥ 7) ou Baixa/Média (nota < 7)



Análise Exploratória e Distribuição

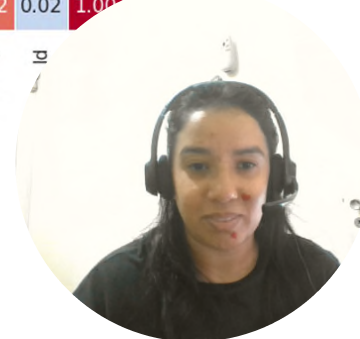
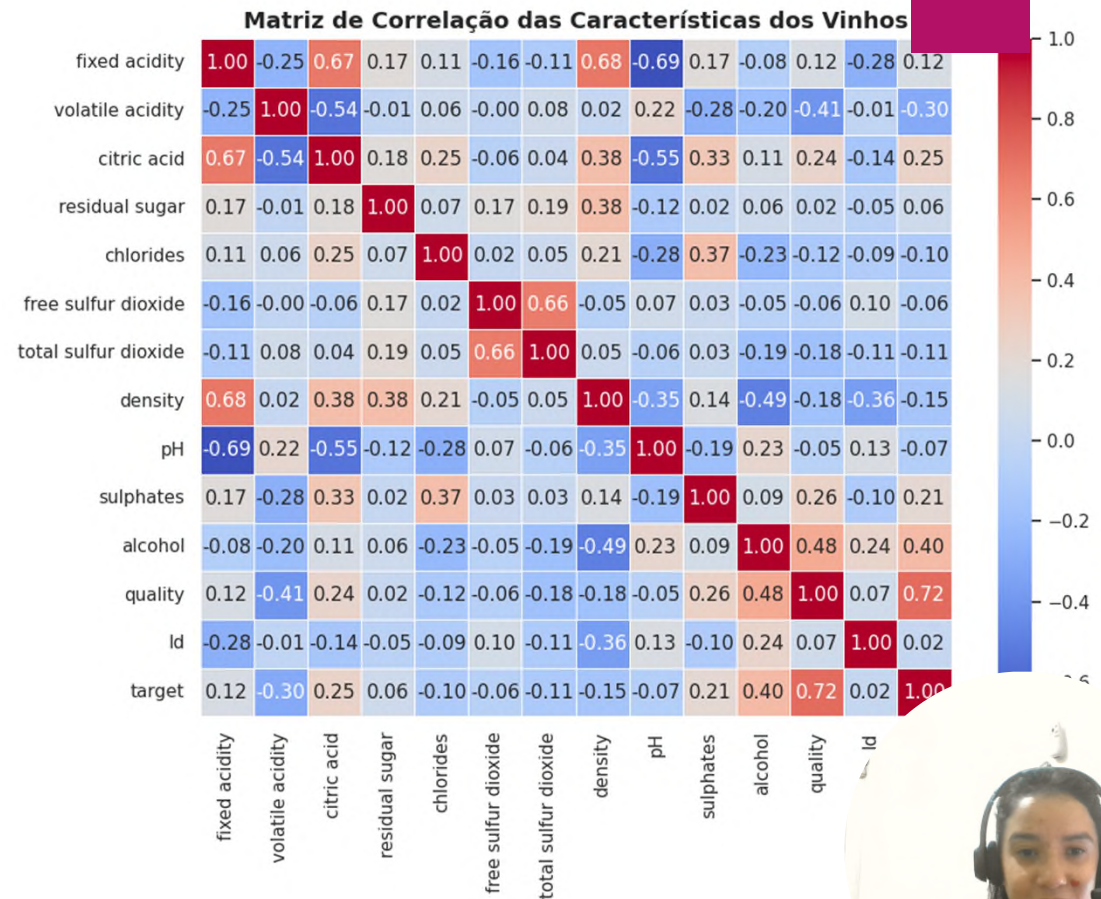
- ▶ O Dataset: 1.143 amostras e 12 características químicas (Álcool, pH, Sulfatos, etc.).
- ▶ Descoberta Crítica: O dataset está altamente desbalanceado (86,09% comuns vs 13,91% excelentes).
- ▶ Outliers: Variáveis como Açúcar Residual e Sulfatos apresentam muitos valores discrepantes



Correlação

► O que mais importa: O Teor Alcoólico possui a maior correlação positiva com a nota (vinhos mais fortes ganham notas maiores).

► O que prejudica: A Acidez Volátil tem forte correlação negativa (excesso deixa o vinho com gosto de vinagre).

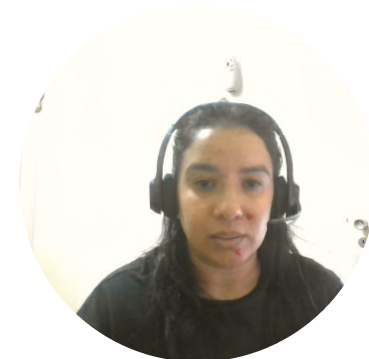


Preparação

Divisão dos dados em 80% treino e 20% teste.

Estratégia: Uso de amostragem estratificada (stratify) para o modelo não ficar "viciado" na classe de 86%.

Padronização: Aplicação do StandardScaler para alinhar as escalas numéricas.



Resultados e Modelagem

► Comparação dos Modelos:

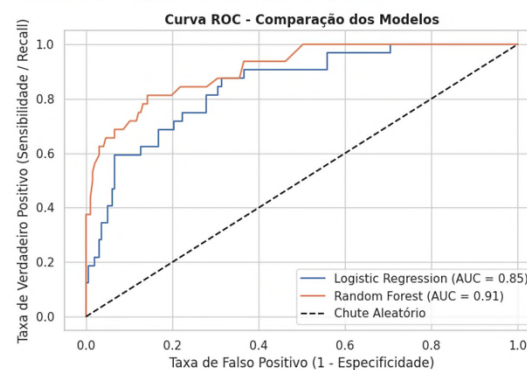
► Regressão Logística: F1-Score: 0,42 | ROC-AUC: 0,85

► Random Forest: F1-Score: 0,69 | ROC-AUC: 0,91

► Por que o Random Forest? Ele captura relações não lineares complexas entre os componentes químicos que a Regressão Logística ignora.

=== TABELA DE AVALIAÇÃO DOS MODELOS ===

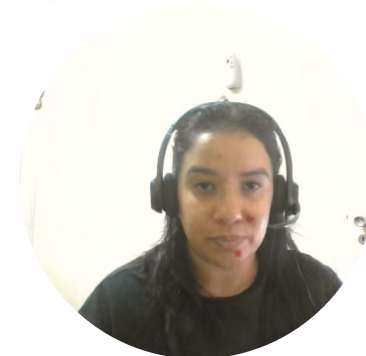
	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	ROC-AUC
Logistic Regression	0.868996	0.550000	0.34375	0.423077	0.846764
Random Forest	0.921397	0.769231	0.62500	0.689655	0.908947



Matriz de Confusão (Random Forest)

Valor Real (Gabarito)	Baixa/Média (0)	Alta (1)
Baixa/Média (0)	191	6
Alta (1)	12	20

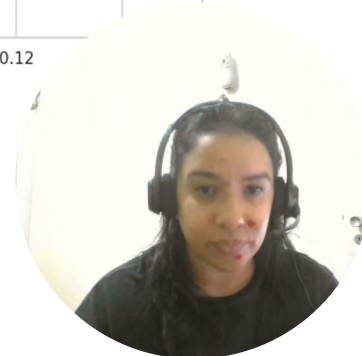
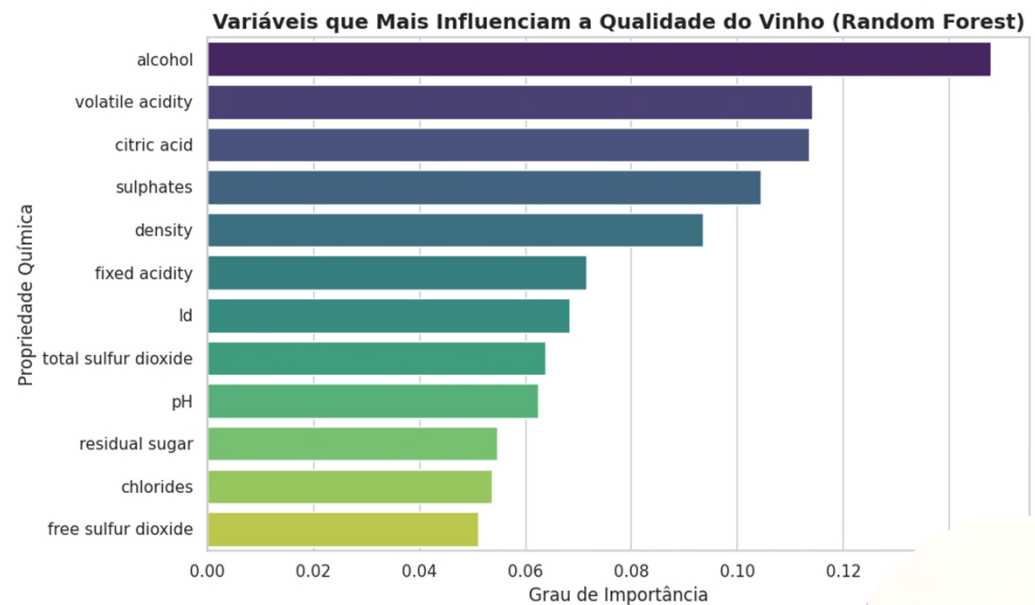
Predição do Modelo



Conclusão e Aplicação Prática

► O modelo consegue prever vinhos excelentes com segurança.

► A vinícola ganha um sistema automatizado para triagem rápida de lotes, reduzindo custos de produção e otimizando a padronização.



FIM

